



1.在需求阶段创建的模型称为

- A.概念模型
- B.设计模型
- C.实现模型
- D.部署模型

2.学习和使用一个软件系统的容易程度属于非功能性需求中的

- A.性能需求
- B.外部接口需求
- C.设计约束
- D.质量属性

3.下列哪种方法 不适合用于详细设计

- A.程序流程图
- B.数据流图
- C.盒图(N-S图)
- D.PAD图

4.“~”在UML类图中，用于表示属性的可见性为

- A.公有的
- B.私有的
- C.受保护的
- D.包内的

5.用况之间的关系 不包括

- A.包含
- B.泛化
- C.实现
- D.扩展

6.RUP中获取需求采用的技术是

- A.面向对象
- B.用况
- C.原型
- D.数据流图

7.软件测试中，与所规约的系统执行之间的偏差称为

- A.错误
- B.失效
- C.故障
- D.失败

8.将软件生存周期各个活动规定为按固定顺序连接的若干阶段的模型是

- A.瀑布模型
- B.增量模型

- C.演化模型
- D.喷泉模型

9.配置管理属于CMMI中的哪个过程域类

- A.项目管理类
- B.工程类
- C.支持类
- D.过程管理类

10.在 CMMI 能力等级中，已执行级属于

- A.0 级
- B.1级
- C.2 级
- D.3级

11.下列需求属于非功能需求中的质量属性的是

- A.数据要求持久化
- B.软件通信使用TCP 协议
- C.要求使用C++ 编程语言实现
- D.要求软件操作方便、使用简单

12.结构化分析方法中，下列哪个图表示数据存储

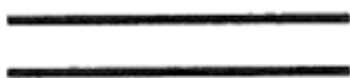
A.



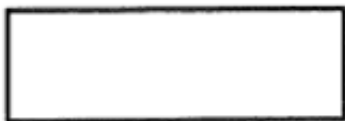
B.



C.



D.



13.对一个类中所有对象要做的事情的抽象的是

- A.类的属性
- B.类的名称
- C.类的调用
- D.类的操作

14.UML 类图中，规约系统与其他参与者之间的交互的类是

- A.边界类
- B.关联类
- C.控制类
- D.实体类

02333 软件工程 2024年10月【广东】

15. 下列属于分析模型的特点的是

- A. 使用开发者语言描述
- B. 给出的是系统对外的视图
- C. 在需求之间可能存在冗余
- D. 可以作为客户和开发者之间的契约

16. 结构化设计阶段描述软件“宏观”结构的图形或工具是_____。

17. 复审技术文档并提取相关的信息，这种需求发现方法为_____。

18. 假设“地址”由“省”、“市”、“区”和“街道”构成，在数据字典中，记录的数据结构为_____。

19. 一个类目规约了保证另一个类目执行的契约，属于类目之间的_____关系。

20. 具有较明显的输入部分和变换部分之间的界面、变换部分和输出部分之间界面的数据流图称为_____数据流图。

21. 两个模块之间存在很强的依赖称为_____。

22. 在软件结构中，同一层次上模块总数的最大值称为模块结构的_____。

23. 在教务系统中，学生和任课教师通过课程产生了联系，课程类称为学生类和任课教师类的_____类。

24. UML 中的包的两种依赖关系为_____和_____。

25. RUP 中，创建系统的分析模型，一般应进行体系结构分析、_____、_____和包的分析4项活动。

26. 软件测试技术可以分为两大类，分别是_____测试技术和_____测试技术。

27.螺旋模型是在瀑布模型和演化模型的基础上，加入两者忽略的_____所建立的一种软件开发模型。

28.协作是一种交互，涉及交互的三要素：交互各方、_____以及_____。

29.发现软件实现的功能与需求规格说明书不一致的错误的是_____测试。

30.一个用况图通常包含6个模型元素，分别是主题、_____、_____、关联、泛化及依赖。

31.需求主要分为哪两类?各自主要包含的内容是什么?

32.简述结构化需求分析的基本术语。

33.简述RUP分为几个阶段?各阶段的基本目标是什么。

34.简述使用边界值分析设计测试用例时需遵守的原则。

35.简述增量模型的概念及优点。

36.简述UML中状态图的用途及其主要组成部分。

37.某高校要开发一个教务系统，主要功能描述如下：

(1)登录、退出、修改密码：学生、教师、教务员可通过分配的账号进行登录、退出，也可完成密码修改；

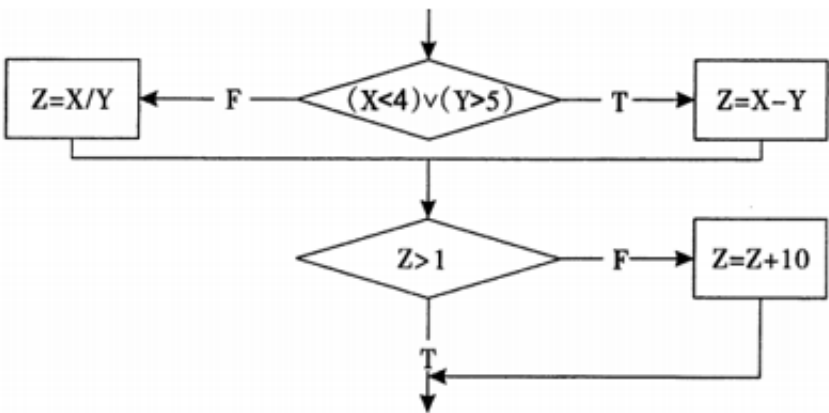
(2)课程：教务员通过系统排课，学生通过系统选课；

(3)课表：学生打印学生课表，任课老师打印教师课表；

(4)成绩：任课老师录入成绩，学生查询成绩。

请根据上述功能描述绘制用况图，并指出其所包含的参与者及用况。

38.请用白盒测试法对题38图所对应的程序流程图进行测试。要求从题38表给出的候 选测试用例中分别找出满足所需路径覆盖、语句覆盖、分支覆盖、条件覆盖、条件组合覆盖的最少测试用例。



题 38 图 程序流程图

题 38 表 候选测试用例

测试用例	X	Y
①	1	3
②	8	6
③	5	2
④	5	5
⑤	0	7

- (1)可满足路径覆盖的最小测试用例组合是什么?
- (2)可满足语句覆盖的最小测试用例组合是什么?
- (3)可满足分支覆盖的最小测试用例组合是什么?
- (4)可满足条件覆盖的最小测试用例组合是什么?
- (5)可满足条件组合覆盖的最小测试用例组合是什么?

答案

- 1.A
- 2.D
- 3.B
- 4.D
- 5.C
- 6.B
- 7.B

8.A

9.C

10.B

11.D

12.C

13.D

14.A

15.A



16.

答：模块结构图

17.

答：提炼

18.

答：地址=省+市+区+街道

19.

答：细化/实现

20.

答：变换型

21.

答：高耦合/紧密耦合

22.

答：宽度

23.

答：关联

24.

答：访问、引入

25.

答：用况分析、类的分析

26.

答：黑盒、白盒

27.

答：风险分析

28.

答：交互方式、交互内容

29.

答：有效性

30.

答：用况、参与者

31.

答：(1)需求主要分为功能需求和非功能需求两大类。(1分)

(2)功能需求规约了系统或系统构件必须执行的功能。

(3)非功能需求：分为性能需求、外部接口需求、设计约束和质量属性需求。

32.

答：(1)数据流：数据流是数据的流动，用于表达在分析中所要使用的、用于表达“客体”的信息。(1分)

02333 软件工程 2024年10月【广东】

(2)加工：加工是数据的变换单位，即它接受输入的数据，对其进行处理，并产生输出。(1分)

(3)数据存储：数据存储是数据的静态结构。(1分)

(4)数据源和数据潭：数据源是数据流的起点，数据潭是数据流的归宿地。

33.

答：RUP 分为 4 个阶段，分别是初始阶段、精化阶段、构造阶段和移交阶段。(1分)

各阶段的基本目标为：

(1)初始阶段的基本目标是：获得与特定用况和平台无关的系统体系结构轮廓，以此建立产品功能范围。(1分)

(2)精化阶段的基本目标是：通过捕获并描述系统的大部分需求，建立系统体系结构基线的第一个版本。(1分)

(3)构造阶段的基本目标是：通过演化，形成最终的系统体系结构基线，开发完整的系统，确保产品可以开始向客户交付。(1分)

(4)移交阶段的基本目标是：确保有一个实在的产品发布给用户群。(1分)

34.

答：(1)如果某个输入条件规定了输入值的范围，则应该选择正好等于边界值的数据，以及刚刚超过边界值的数据作为测试数据。

(2)如果某个输入条件规定了值的个数，则可用最大个数、最小个数、比最大个数多 1、比最小个数少 1 的数作为测试数据。

(3)根据规格说明的每个输出条件，使用前面的原则(1)。

(4)根据规格说明的每个输出条件，使用前面的原则(2)。

(5)如果程序的规格说明中，输入域或输出域是有序集合，在实践中则经常选取集合的第一个元素、最后一个元素以及典型元素作为测试用例。

(6)如果程序中使用了内部数据结构，则应当选择这个内部数据结构的边界上的值作为测试用例。

(7)分析规格说明，找出其他可能的边界条件。

35.

答：增量模型指需求可以分组，形成一个个的增量，并可形成一个结构，在这一条件下，可对每一个增量实施瀑布式开发。

增量模型的优点是：

(1)第一个可交付版本所需要的成本和时间较少，从而减少开发由增量表示的小系统所承担的风险。(1分)

(2)由于很快发布了第一个版本，因此可以减少用户需求的变更。(1分)

(3)允许增量投资，即在项目开始时可以仅对一个或两个增量投资。(1分)

36.

答：状态图是显示了一个状态机的图、强调了从一个状态到另外一个状态的控制流。

其主要组成部分包括：

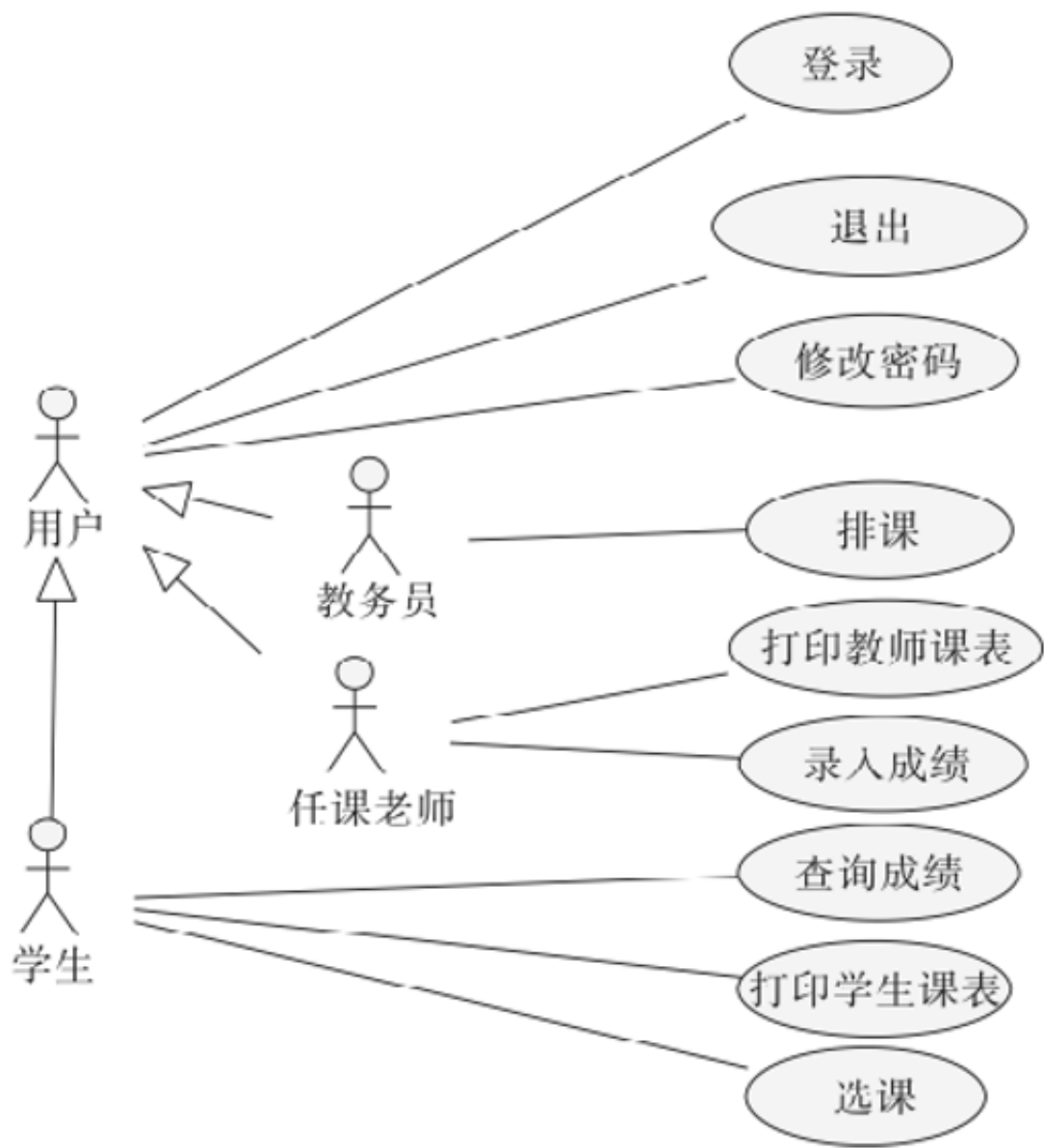
(1)状态；(1分)

(2)事件；(1分)

(3)状态转换。(1分)

37.

答：系统用况图如答 37 图所示。(6分)



答 37 图

- (1)包含的参与者：用户、学生、任课老师、教务员。
(2)包含的用况：登录、退出、修改密码、排课、打印教师课表、录入成绩、查询成绩、打印学生课表、选课。

38.
答：(1)可满足路径覆盖的最小测试用例组合：①②③④
(2)可满足语句覆盖的最小测试用例组合：①③/①④
(3)可满足分支覆盖的最小测试用例组合：①③/②④
(4)可满足条件覆盖的最小测试用例组合：①②③
(5)可满足条件组合覆盖的最小测试用例组合：①②③⑤